막대 그래프

막대 그래프로 데이터를 시각화하는 노드입니다.

설명

막대 그래프 노드는 데이터를 막대 형태로 시각화하여 범주별 또는 수치 범위별 데이터 분포를 쉽게 비교할 수 있게 해줍니다.

X축 선택

- **범주형 열 선택 시**: 각 범주가 X축에 나열되며, 범주에 속하는 데이터의 개수가 막대 그래프로 표시됩니다.
- **수치형 열 선택 시**: X축이 특정 수치 범위로 나뉘며, 각 범위에 해당하는 데이터의 개수가 막대 그래프로 표현됩니다.

Y축 선택

Y축은 수치형 열만 선택할 수 있으며, 선택된 열에 대해 설정한 집계 함수의 결과값이 막대의 높이로 나타납니다.

집계 함수는 평균(기본값), 합계, 최솟값, 최댓값, 중앙값, 표준편차, 분산 중에서 선택할 수 있습니다.

예를 들어, 차량의 폭(width)이 X축으로 설정되고, 차량의 높이(height)가 Y축으로 설정되어 있으며, 집계 함수가 평균으로 설정되어 있다면, 각 폭 범위에 해당하는 높이 값의 평균이 막대 그래프의 높이로 표현됩니다.

이를 통해 X축에 있는 범주나 수치 범위에 따른 Y축의 집계값 변화를 시각적으로 비교할 수 있습니다.

포트 구성

입력 포트

- **데이터셋**: 시각화할 데이터가 포함된 데이터셋

출력 포트

없음

속성

노드에서 열 선택기 활성화

열 선택기를 노드 바디에 표시할지 여부를 설정할 수 있습니다.

설정: 집계 함수

Y축에 수치형 열을 선택한 경우, 해당 열에 적용할 집계 함수를 선택할 수 있습니다 (기본값: 평균):

- **평균**: 데이터의 평균값을 계산합니다
- **합계**: 데이터의 합계를 계산합니다
- **최솟값**: 데이터의 최솟값을 계산합니다
- **최댓값**: 데이터의 최댓값을 계산합니다
- **중앙값**: 데이터의 중앙값을 계산합니다
- **표준편차**: 데이터의 표준편차를 계산합니다
- **분산**: 데이터의 분산을 계산합니다

설정: 정렬 기준

데이터를 정렬하는 방식을 선택합니다:

- **없음**: 데이터를 정렬하지 않고 그대로 표시합니다
- **오름차순(범주)**: X축에 표시되는 범주를 오름차순으로 정렬합니다
- **내림차순(범주)**: X축에 표시되는 범주를 내림차순으로 정렬합니다
- **오름차순(값)**: 데이터 값에 따라 오름차순으로 정렬합니다
- **내림차순(값)**: 데이터 값에 따라 내림차순으로 정렬합니다

설정: 차트 유형

막대 그래프의 표시 방식을 선택합니다:

- **없음**: 기본 형태로 데이터를 표시합니다
- **그룹**: 그룹 대상 열 선택에서 선택한 값을 기준으로 데이터를 그룹화하여, 각 그룹이 나란히 배치된 그룹화된 막대로 표시됩니다
- **스택**: 데이터를 스택형 막대로 표시하며, 각 값이 누적 개수를 시각화합니다
- **롱테일**: Category(범주형) 데이터 형식에서만 사용할 수 있으며, 데이터의 긴 꼬리를 시각적으로 표현합니다. 주요 데이터와 그 외의 데이터를 구분하는 데 유용합니다

그룹 대상 열 선택

차트 유형이 **그룹**으로 설정된 경우에만 사용할 수 있으며, Category(범주형) 열만 선택 가능합니다. 이를 통해 그룹화할 데이터를 지정할 수 있습니다.

그룹 값 백분율로 보기

차트 유형이 **그룹**으로 설정된 경우에만 활성화할 수 있습니다. 이 옵션을 활성화하면, 각 그룹의 값을 백분율로 변환하여 표시합니다.

제목

- **제목 텍스트**: X축 / Y축 제목을 설정할 수 있습니다
- **제목 크기**: 제목의 크기를 설정할 수 있습니다

라벨

각 데이터의 값을 표시하는 위치와 글꼴 스타일을 변경할 수 있습니다.

범례

각 데이터 시리즈를 구별하기 위한 범례의 위치와 글꼴 스타일을 변경할 수 있습니다.

X축 / Y축

- **최소/최대 값**: 축의 최소값과 최대값을 설정하여 원하는 범위 내에서 데이터를 시각화할 수 있습니다
- **눈금 개수**: 축에 표시할 눈금의 개수를 변경할 수 있습니다. 이 값을 통해 축의 세밀한 정도를 조정할 수 있습니다

- **서식**: 축을 표시할 때 사용할 서식을 설정할 수 있습니다
  - **날짜**: YYYY-MM-DD 형식으로 표시
  - **숫자**: 숫자로 표시
  - **%**: 백분율로 표시
  - **0**: 소수점 없이 정수로 표시
  - **0.00**: 소수점 자릿수를 포함한 숫자 형식
  - **#.##0**: 숫자 형식에 맞춰 소수점 자리까지 표현
- **글꼴 스타일**: 축에 표시되는 텍스트의 글꼴 스타일을 변경할 수 있습니다

색상

차트의 전체 색상을 변경할 수 있으며, 막대를 클릭하여 색상을 따로 설정할 수 있습니다.

사용 방법

1. 막대 그래프 노드를 캔버스에 추가합니다
2. 시각화할 데이터셋을 입력 포트에 연결합니다
3. **X축**에 표시할 열을 선택합니다 (필수)
4. (선택사항) **Y축**에 표시할 수치형 열을 선택합니다
5. 차트 유형, 정렬 기준 등 속성을 조정합니다
6. 노드를 실행하면 막대 그래프가 표시됩니다

주의사항

> ⚠ **X축 필수 선택**
>
> X축은 반드시 선택해야 합니다.

수평 막대 그래프

수평 막대 그래프로 데이터를 시각화하는 노드입니다.

설명

수평 막대 그래프 노드는 데이터를 수평 막대 형태로 시각화하여 범주별 또는 수치 범위별 데이터 분포를 쉽게 비교할 수 있게 해줍니다.

X축 선택

X축은 수치형 열만 선택할 수 있으며, 선택된 열에 대해 설정한 집계 함수의 결과값이 막대의 길이로 나타납니다.

집계 함수는 평균(기본값), 합계, 최솟값, 최댓값, 중앙값, 표준편차, 분산 중에서 선택할 수 있습니다.

예를 들어, 차량의 폭(width)이 Y축으로 설정되고, 차량의 높이(height)가 X축으로 설정되어 있으며, 집계 함수가 평균으로 설정되어 있다면, 각 폭 범위에 해당하는 높이 값의 평균이 막대 그래프의 길이로 표현됩니다.

이를 통해 Y축에 있는 범주나 수치 범위에 따른 X축의 집계값 변화를 시각적으로 비교할 수 있습니다.

Y축 선택

- **범주형 열 선택 시**: 각 범주가 Y축에 나열되며, 범주에 속하는 데이터의 개수가 막대 그래프로 표시됩니다.
- **수치형 열 선택 시**: Y축이 특정 수치 범위로 나뉘며, 각 범위에 해당하는 데이터의 개수가 막대 그래프로 표현됩니다.

포트 구성

입력 포트

- **데이터셋**: 시각화할 데이터가 포함된 데이터셋

출력 포트

없음

속성

노드에서 열 선택기 활성화

열 선택기를 노드 바디에 표시할지 여부를 설정할 수 있습니다.

설정: 집계 함수

X축에 수치형 열을 선택한 경우, 해당 열에 적용할 집계 함수를 선택할 수 있습니다 (기본값: 평균):

- **평균**: 데이터의 평균값을 계산합니다
- **합계**: 데이터의 합계를 계산합니다
- **최솟값**: 데이터의 최솟값을 계산합니다
- **최댓값**: 데이터의 최댓값을 계산합니다
- **중앙값**: 데이터의 중앙값을 계산합니다
- **표준편차**: 데이터의 표준편차를 계산합니다
- **분산**: 데이터의 분산을 계산합니다

설정: 정렬 기준

데이터를 정렬하는 방식을 선택합니다:

- **없음**: 데이터를 정렬하지 않고 그대로 표시합니다
- **오름차순(범주)**: Y축에 표시되는 범주를 오름차순으로 정렬합니다
- **내림차순(범주)**: Y축에 표시되는 범주를 내림차순으로 정렬합니다
- **오름차순(값)**: 데이터 값에 따라 오름차순으로 정렬합니다
- **내림차순(값)**: 데이터 값에 따라 내림차순으로 정렬합니다

설정: 차트 유형

수평 막대 그래프의 표시 방식을 선택합니다:

- **그룹**: 그룹 대상 열 선택에서 선택한 값을 기준으로 데이터를 그룹화하여, 각 그룹이 나란히 배치된 그룹화된 막대로 표시됩니다

그룹 대상 열 선택

차트 유형이 **그룹**으로 설정된 경우에만 사용할 수 있으며, Category(범주형) 열만 선택 가능합니다. 이를 통해 그룹화할 데이터를 지정할 수 있습니다.

그룹 값 백분율로 보기

차트 유형이 **그룹**으로 설정된 경우에만 활성화할 수 있습니다. 이 옵션을 활성화하면, 각 그룹의 값을 백분율로 변환하여 표시합니다.

제목

- **제목 텍스트**: X축 / Y축 제목을 설정할 수 있습니다
- **제목 크기**: 제목의 크기를 설정할 수 있습니다

라벨

각 데이터의 값을 표시하는 위치와 글꼴 스타일을 변경할 수 있습니다.

범례

각 데이터 시리즈를 구별하기 위한 범례의 위치와 글꼴 스타일을 변경할 수 있습니다.

Y축

- **최소/최대 값**: 축의 최소값과 최대값을 설정하여 원하는 범위 내에서 데이터를 시각화할 수 있습니다
- **눈금 개수**: 축에 표시할 눈금의 개수를 변경할 수 있습니다. 이 값을 통해 축의 세밀한 정도를 조정할 수 있습니다
- **서식**: 축을 표시할 때 사용할 서식을 설정할 수 있습니다
  - **날짜**: YYYY-MM-DD 형식으로 표시
  - **숫자**: 숫자로 표시
  - **%**: 백분율로 표시

  - **0**: 소수점 없이 정수로 표시
  - **0.00**: 소수점 자릿수를 포함한 숫자 형식
  - **#.##0**: 숫자 형식에 맞춰 소수점 자리까지 표현
- **글꼴 스타일**: 축에 표시되는 텍스트의 글꼴 스타일을 변경할 수 있습니다

사용 방법

1. 수평 막대 그래프 노드를 캔버스에 추가합니다
2. 시각화할 데이터셋을 입력 포트에 연결합니다
3. **Y축**에 표시할 열을 선택합니다 (필수)
4. (선택사항) **X축**에 표시할 수치형 열을 선택합니다
5. 차트 유형, 정렬 기준 등 속성을 조정합니다
6. 노드를 실행하면 수평 막대 그래프가 표시됩니다

주의사항

> ⚠ **Y축 필수 선택**
>
> Y축은 반드시 선택해야 합니다.

선도표

선 그래프로 데이터를 시각화하는 노드입니다.

설명

선도표 노드는 데이터를 선 그래프 형태로 시각화하여 데이터의 흐름과 변동을 시각적으로 파악할 수 있게 해줍니다.

범주형 열 선택 시

선도표에서 범주형 열을 선택하면, 해당 열의 각 범주가 X축에 나열되고, 각 범주에 해당하는 값들이 연결된 선 그래프로 표시됩니다.

이때 Y축 설정이 활성화되며, 수치형 열만 선택할 수 있습니다. Y축에는 선택한 열에 대해 설정한 집계 함수의 결과값이 표시됩니다.

집계 함수는 평균(기본값), 합계, 최솟값, 최댓값, 중앙값, 표준편차, 분산 중에서 선택할 수 있습니다.

예를 들어, 차량의 브랜드가 X축으로 설정되고, 차량의 높이(height)가 Y축으로 설정되어 있으며, 집계 함수가 평균으로 설정되어 있다면, 각 브랜드에 해당하는 높이 값의 평균이 선 그래프의 값으로 표현됩니다.

이를 통해 X축에 있는 범주에 따른 Y축의 집계값 변화를 시각적으로 비교할 수 있습니다.

수치형 열 선택 시

선도표에서 수치형 열을 선택하면, 해당 열의 값을 따라 연결된 선 그래프가 그려집니다.

각 데이터 포인트는 선택된 수치형 열의 값에 따라 Y축에 표시되며, 데이터의 흐름과 변동을 시각적으로 파악할 수 있습니다.

포트 구성

입력 포트

- **데이터셋**: 시각화할 데이터가 포함된 데이터셋

출력 포트

없음

속성

노드에서 열 선택기 활성화

열 선택기를 노드 바디에 표시할지 여부를 설정할 수 있습니다.

설정: 집계 함수

범주형 열을 선택하고 Y축에 수치형 열을 선택한 경우, 해당 열에 적용할 집계 함수를 선택할 수 있습니다 (기본값: 평균):

- **평균**: 데이터의 평균값을 계산합니다
- **합계**: 데이터의 합계를 계산합니다
- **최솟값**: 데이터의 최솟값을 계산합니다
- **최댓값**: 데이터의 최댓값을 계산합니다
- **중앙값**: 데이터의 중앙값을 계산합니다
- **표준편차**: 데이터의 표준편차를 계산합니다
- **분산**: 데이터의 분산을 계산합니다

설정: 정렬 기준

데이터를 정렬하는 방식을 선택합니다:

- **없음**: 데이터를 정렬하지 않고 그대로 표시합니다
- **오름차순(범주)**: X축에 표시되는 범주를 오름차순으로 정렬합니다
- **내림차순(범주)**: X축에 표시되는 범주를 내림차순으로 정렬합니다

- **오름차순(값)**: 데이터 값에 따라 오름차순으로 정렬합니다
- **내림차순(값)**: 데이터 값에 따라 내림차순으로 정렬합니다

제목

- **제목 텍스트**: X축 / Y축 제목을 설정할 수 있습니다
- **제목 크기**: 제목의 크기를 설정할 수 있습니다

라벨

각 데이터의 값을 표시하는 위치와 글꼴 스타일을 변경할 수 있습니다.

범례

각 데이터 시리즈를 구별하기 위한 범례의 위치와 글꼴 스타일을 변경할 수 있습니다.

X축

X축에 표시되는 텍스트의 글꼴 스타일을 변경할 수 있습니다.

Y축

- **최소/최대 값**: 축의 최소값과 최대값을 설정하여 원하는 범위 내에서 데이터를 시각화할 수 있습니다
- **눈금 개수**: 축에 표시할 눈금의 개수를 변경할 수 있습니다. 이 값을 통해 축의 세밀한 정도를 조정할 수 있습니다
- **서식**: 축을 표시할 때 사용할 서식을 설정할 수 있습니다
  - **날짜**: YYYY-MM-DD 형식으로 표시
  - **숫자**: 숫자로 표시
  - **%**: 백분율로 표시
  - **0**: 소수점 없이 정수로 표시
  - **0.00**: 소수점 자릿수를 포함한 숫자 형식
  - **#.##0**: 숫자 형식에 맞춰 소수점 자리까지 표현
- **글꼴 스타일**: 축에 표시되는 텍스트의 글꼴 스타일을 변경할 수 있습니다

색상

차트의 전체 색상을 변경할 수 있습니다.

사용 방법

1. 선도표 노드를 캔버스에 추가합니다
2. 시각화할 데이터셋을 입력 포트에 연결합니다
3. **범주형 열** 또는 **수치형 열**을 선택합니다
4. 범주형 열을 선택한 경우, **Y축**에 수치형 열을 선택합니다
5. 정렬 기준 등 속성을 조정합니다
6. 노드를 실행하면 선 그래프가 표시됩니다

바이올린 플롯

데이터 분포를 시각화하는 노드입니다.

설명

바이올린 플롯 노드는 데이터의 분포를 바이올린 모양으로 시각화하여 각 범주별 데이터 분포의 형태와 밀도를 쉽게 비교할 수 있게 해줍니다.

X축 선택

X축은 범주형 열 중 하나를 선택합니다. 각 범주가 X축에 나열되며, 해당 범주에 속하는 데이터의 분포가 바이올린 형태로 표시됩니다.

Y축 선택

Y축은 수치형 열 중 하나를 선택합니다. 선택한 수치형 열의 값에 따라 각 범주별 데이터 분포가 시각화됩니다.

바이올린 플롯을 통해 각 범주별로 데이터가 어떻게 분포되어 있는지, 분포의 형태가 대칭인지 비대칭인지, 밀도가 어디에 집중되어 있는지 등을 한눈에 파악할 수 있습니다.

포트 구성

입력 포트

- **데이터셋**: 시각화할 데이터가 포함된 데이터셋

출력 포트

없음

속성

Bin Number

데이터 분포를 더 세부적으로 분석하고 시각화하기 위해 데이터를 나누는 구간의 수입니다 (10 ~ 100 중 선택 가능).

- **높은 값**: 분포가 더 자세하게 표현되면서 세밀한 구조를 보여줍니다
- **낮은 값**: 데이터의 전반적인 패턴을 파악하기에 적합합니다

노드에서 열 선택기 활성화

열 선택기를 노드 바디에 표시할지 여부를 설정할 수 있습니다.

설정: 정렬 기준

데이터를 정렬하는 방식을 선택합니다:

- **없음**: 데이터를 정렬하지 않고 그대로 표시합니다
- **오름차순(범주)**: X축에 표시되는 범주를 오름차순으로 정렬합니다
- **내림차순(범주)**: X축에 표시되는 범주를 내림차순으로 정렬합니다
- **오름차순(값)**: 데이터 값에 따라 오름차순으로 정렬합니다
- **내림차순(값)**: 데이터 값에 따라 내림차순으로 정렬합니다

제목

- **제목 텍스트**: X축 / Y축 제목을 설정할 수 있습니다
- **제목 크기**: 제목의 크기를 설정할 수 있습니다

X축 / Y축

- **최소/최대 값**: 축의 최소값과 최대값을 설정하여 원하는 범위 내에서 데이터를 시각화할 수 있습니다
- **눈금 개수**: 축에 표시할 눈금의 개수를 변경할 수 있습니다. 이 값을 통해 축의 세밀한 정도를 조정할 수 있습니다
- **서식**: 축을 표시할 때 사용할 서식을 설정할 수 있습니다
  - **날짜**: YYYY-MM-DD 형식으로 표시
  - **숫자**: 숫자로 표시

  - **%**: 백분율로 표시
  - **0**: 소수점 없이 정수로 표시
  - **0.00**: 소수점 자릿수를 포함한 숫자 형식
  - **#.##0**: 숫자 형식에 맞춰 소수점 자리까지 표현
- **글꼴 스타일**: 축에 표시되는 텍스트의 글꼴 스타일을 변경할 수 있습니다

색상

차트의 전체 색상을 변경할 수 있으며, 바이올린을 클릭하여 색상을 따로 설정할 수 있습니다.

사용 방법

1. 바이올린 플롯 노드를 캔버스에 추가합니다
2. 시각화할 데이터셋을 입력 포트에 연결합니다
3. **X축**에 범주형 열을 선택합니다 (필수)
4. **Y축**에 수치형 열을 선택합니다 (필수)
5. Bin Number를 조정하여 분포의 세밀함을 설정합니다
6. 정렬 기준 등 속성을 조정합니다
7. 노드를 실행하면 바이올린 플롯이 표시됩니다

주의사항

> ⚠ **X축과 Y축 필수 선택**
>
> X축과 Y축을 모두 선택해야 합니다.

박스 플롯

박스 플롯으로 데이터를 시각화하는 노드입니다.

설명

박스 플롯 노드는 데이터의 분포를 박스 형태로 시각화하여 각 범주별 데이터의 사분위수, 중앙값, 이상치 등을 쉽게 비교할 수 있게 해줍니다.

X축 선택

X축은 범주형 열 중 하나를 선택할 수 있습니다. 각 범주가 X축에 나열되며, 해당 범주에 속하는 데이터의 분포가 박스 플롯으로 표시됩니다.

Y축 선택

Y축은 수치형 열 중 하나를 선택할 수 있습니다. 선택한 수치형 열의 값에 따라 각 범주별 데이터 분포가 시각화됩니다.

박스 플롯을 통해 각 범주별로 데이터의 중앙값, 사분위수, 최솟값, 최댓값, 이상치 등을 한눈에 파악할 수 있습니다.

박스 플롯 정보 확인

박스 플롯 위에 마우스를 가져다대면 아래 정보를 확인할 수 있습니다:

- **IQR (Inter Quartile Range)**: Q1과 Q3 사이의 길이
- **Q1**: 1사분위 값
- **Q2**: 2사분위 값 (중앙값)
- **Q3**: 3사분위 값
- **Minimum**: 최솟값
- **Maximum**: 최댓값

포트 구성

입력 포트

- **데이터셋**: 시각화할 데이터가 포함된 데이터셋

출력 포트

없음

속성

노드에서 열 선택기 활성화

열 선택기를 노드 바디에 표시할지 여부를 설정할 수 있습니다.

설정: 정렬 기준

데이터를 정렬하는 방식을 선택합니다:

- **없음**: 데이터를 정렬하지 않고 그대로 표시합니다
- **오름차순(범주)**: X축에 표시되는 범주를 오름차순으로 정렬합니다
- **내림차순(범주)**: X축에 표시되는 범주를 내림차순으로 정렬합니다
- **오름차순(값)**: 데이터 값에 따라 오름차순으로 정렬합니다
- **내림차순(값)**: 데이터 값에 따라 내림차순으로 정렬합니다

제목

- **제목 텍스트**: X축 / Y축 제목을 설정할 수 있습니다
- **제목 크기**: 제목의 크기를 설정할 수 있습니다

X축 / Y축

- **최소/최대 값**: 축의 최소값과 최대값을 설정하여 원하는 범위 내에서 데이터를 시각화할 수 있습니다
- **눈금 개수**: 축에 표시할 눈금의 개수를 변경할 수 있습니다

- **서식**: 축을 표시할 때 사용할 서식을 설정할 수 있습니다
  - **날짜**: YYYY-MM-DD 형식으로 표시
  - **숫자**: 숫자로 표시
  - **%**: 백분율로 표시
  - **0, 0.00**: 소수점 자릿수를 포함한 숫자 형식
  - **#.##0**: 숫자 형식에 맞춰 소수점 자리까지 표현
- **글꼴 스타일**: 축에 표시되는 텍스트의 글꼴 스타일을 변경할 수 있습니다

색상

차트의 전체 색상을 변경할 수 있으며, 박스를 클릭하여 색상을 따로 설정할 수 있습니다.

사용 방법

1. 박스 플롯 노드를 캔버스에 추가합니다
2. 시각화할 데이터셋을 입력 포트에 연결합니다
3. **X축**에 범주형 열을 선택합니다 (필수)
4. **Y축**에 수치형 열을 선택합니다 (필수)
5. 정렬 기준 등 속성을 조정합니다
6. 노드를 실행하면 박스 플롯이 표시됩니다
7. 박스 플롯 위에 마우스를 가져다대면 상세 정보를 확인할 수 있습니다

주의사항

> ⚠ **X축과 Y축 필수 선택**
>
> X축과 Y축을 모두 선택해야 합니다.

산점도 그래프

산점도로 데이터를 시각화하는 노드입니다.

설명

산점도 그래프(Scatter Plot)는 두 변수 간의 관계를 시각적으로 표현하는 그래프입니다. 각 데이터 포인트는 X축과 Y축의 값을 좌표로 하여 그래프에 점으로 표시됩니다.

두 변수 간의 관계나 패턴을 시각적으로 확인할 수 있습니다. 산점도는 변수 간의 상관관계, 클러스터링, 분포 등의 분석에 자주 사용됩니다.

포트 구성

입력 포트

- **데이터셋**: 시각화할 데이터가 포함된 데이터셋

출력 포트

없음

속성

노드에서 열 선택기 활성화

열 선택기를 노드 바디에 표시할지 여부를 설정할 수 있습니다.

속성: 열 선택

데이터 포인트를 색상으로 구분하기 위한 열을 선택할 수 있습니다.

- **범주형 열 선택**: 각 범주(아이템)마다 다른 색상으로 표시됩니다. 같은 범주에 속하는 데이터 포인트는 동일한 색상으로 표시되어 그룹을 쉽게 구분할 수 있습니다.
- **수치형 열 선택**: 값의 범위에 따라 색상이 표시됩니다. 값이 작을수록 한쪽 색상으로, 값이 클수록 다른 색상으로 그라데이션 형태로 표현되어 수치의 크기에 따른 패턴을 파악할 수 있습니다.

설정: 정렬 기준

데이터를 정렬하는 방식을 선택합니다:

- **없음**: 데이터를 정렬하지 않고 그대로 표시합니다
- **오름차순(범주)**: X축에 표시되는 범주를 오름차순으로 정렬합니다
- **내림차순(범주)**: X축에 표시되는 범주를 내림차순으로 정렬합니다
- **오름차순(값)**: 데이터 값에 따라 오름차순으로 정렬합니다
- **내림차순(값)**: 데이터 값에 따라 내림차순으로 정렬합니다

제목

- **제목 텍스트**: X축 / Y축 제목을 설정할 수 있습니다
- **제목 크기**: 제목의 크기를 설정할 수 있습니다

X축 / Y축

- **최소/최대 값**: 축의 최소값과 최대값을 설정하여 원하는 범위 내에서 데이터를 시각화할 수 있습니다
- **눈금 개수**: 축에 표시할 눈금의 개수를 변경할 수 있습니다. 이 값을 통해 축의 세밀한 정도를 조정할 수 있습니다
- **서식**: 축을 표시할 때 사용할 서식을 설정할 수 있습니다
  - **날짜**: YYYY-MM-DD 형식으로 표시
  - **숫자**: 숫자로 표시
  - **%**: 백분율로 표시
  - **0, 0.00**: 소수점 자릿수를 포함한 숫자 형식
  - **#.##0**: 숫자 형식에 맞춰 소수점 자리까지 표현
- **글꼴 스타일**: 축에 표시되는 텍스트의 글꼴 스타일을 변경할 수 있습니다

색상

차트의 전체 색상을 변경할 수 있습니다.

사용 방법

1. 산점도 그래프 노드를 캔버스에 추가합니다
2. 시각화할 데이터셋을 입력 포트에 연결합니다
3. **X축**에 열을 선택합니다 (필수)
4. **Y축**에 열을 선택합니다 (필수)
5. 정렬 기준 등 속성을 조정합니다
6. 노드를 실행하면 산점도 그래프가 표시됩니다

주의사항

> ⚠ **X축과 Y축 필수 선택**
>
> X축과 Y축을 모두 선택해야 합니다.

히트맵

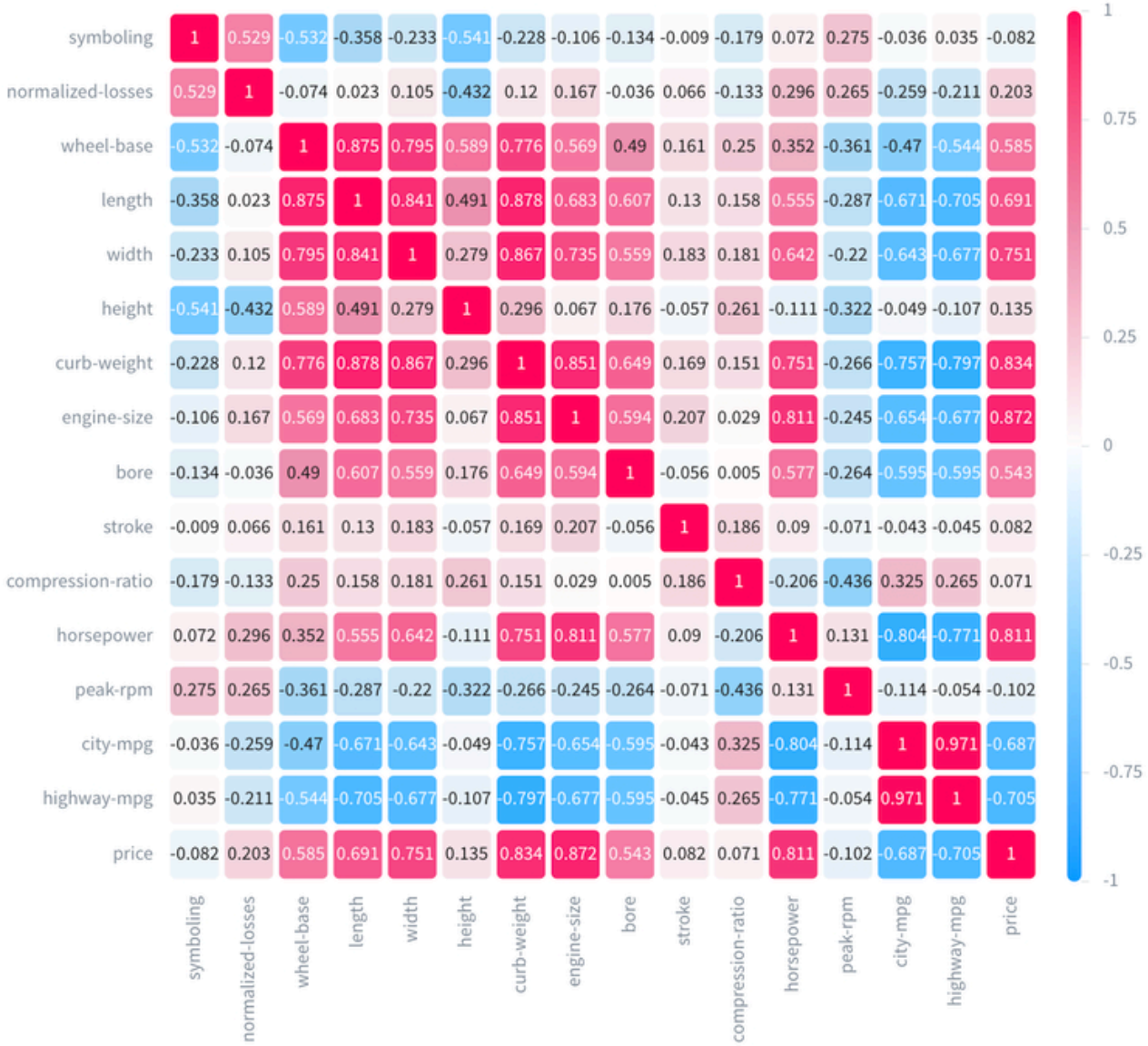
데이터의 관계나 패턴을 열 분포 형태로 표현하는 노드입니다.

설명

히트맵(Heatmap)은 두 변수 간의 관계를 색상으로 시각화하는 그래프입니다. X축과 Y축에 배치된 변수들의 교차점에서 값의 크기나 빈도가 색상으로 표현됩니다.

색상이 진할수록 값이 크고, 색상이 옅을수록 값이 작음을 나타냅니다. 이를 통해 데이터의 분포, 패턴, 밀집 구간을 한눈에 파악할 수 있습니다.

히트맵은 복잡한 데이터의 시각적 패턴을 쉽게 파악하는 데 유용하며, 데이터 분석에서 자주 사용됩니다.



히트맵 해석 예시

- **engine-size와 price의 상관계수는 0.872**로, 강한 양의 상관관계를 가집니다. 즉, 엔진 크기가 커질수록 가격도 증가하는 경향이 있습니다.
- **highway-mpg와 curb-weight의 상관계수는 -0.797**로, 강한 음의 상관관계를 보입니다. 즉, 고속도로 연비가 높아질수록 차량 중량은 감소하는 경향을 나타냅니다.
- **normalized-losses와 bore는 상관계수가 0.12**로, 거의 상관관계가 없는 상태임을 나타냅니다.

포트 구성

입력 포트

- **데이터셋**: 시각화할 데이터가 포함된 데이터셋

출력 포트

없음

속성

노드에서 열 선택기 활성화

열 선택기를 노드 바디에 표시할지 여부를 설정할 수 있습니다.

글꼴 스타일

축에 표시되는 텍스트의 글꼴 스타일을 변경할 수 있습니다.

사용 방법

1. 히트맵 노드를 캔버스에 추가합니다
2. 시각화할 데이터셋을 입력 포트에 연결합니다
3. 노드를 실행하면 히트맵이 표시됩니다
4. 히트맵에서 색상의 진함 정도를 통해 변수 간의 관계를 분석합니다

주의사항

> ⚠ **수치형 열 필수**
>
> 수치형 열이 포함된 데이터셋이어야 합니다.

원 그래프

파이 차트로 데이터의 비율을 시각화하는 노드입니다.

설명

원 그래프(파이 차트)는 전체 데이터에서 각 범주가 차지하는 비율을 원형으로 시각화하는 그래프입니다. 각 조각의 크기는 해당 범주의 비율을 나타내며, 전체 대비 각 부분의 구성 비율을 한눈에 파악할 수 있습니다.

파이 차트는 데이터의 구성 비율을 직관적으로 비교하는 데 유용하며, 범주별 비중을 시각적으로 표현할 때 자주 사용됩니다.

포트 구성

입력 포트

- **데이터셋**: 시각화할 데이터가 포함된 데이터셋

출력 포트

없음

속성

노드에서 열 선택기 활성화

열 선택기를 노드 바디에 표시할지 여부를 설정할 수 있습니다.

제목

- **제목 텍스트**: X축 / Y축 제목을 설정할 수 있습니다
- **제목 크기**: 제목의 크기를 설정할 수 있습니다

라벨

각 데이터의 값을 표시하는 위치와 글꼴 스타일을 변경할 수 있습니다.

범례

각 데이터 시리즈를 구별하기 위한 범례의 위치와 글꼴 스타일을 변경할 수 있습니다.

색상

차트의 전체 색상을 변경할 수 있으며, 파이를 클릭하여 색상을 따로 설정할 수 있습니다.

사용 방법

1. 원 그래프 노드를 캔버스에 추가합니다
2. 시각화할 데이터셋을 입력 포트에 연결합니다
3. 속성을 조정합니다
4. 노드를 실행하면 원 그래프가 표시됩니다

게이지 차트

게이지 차트로 데이터를 시각화하는 노드입니다.

설명

게이지 차트는 데이터셋의 특정 열 값을 시각적으로 나타내는 도구로, 선택된 데이터와 전체 데이터를 비교하여 해당 값이 전체 데이터에서 어느 정도 비중을 차지하는지를 '낮음', '중간', '높음'으로 나타냅니다.

게이지 차트를 통해 특정 데이터 포인트가 전체 데이터 분포에서 어느 위치에 있는지 직관적으로 파악할 수 있으며, 성능 지표나 목표 달성률 등을 시각화할 때 유용합니다.

포트 구성

입력 포트

- **데이터셋**: 선택된 데이터셋
  - 선택된 데이터셋에 전체 데이터셋을 연결하는 경우, 데이터셋의 첫 번째 행이 선택됩니다
- **데이터셋**: 전체 데이터셋 (비교 기준)

출력 포트

없음

속성

대상 열 선택

선택된 데이터셋과 전체 데이터셋을 비교할 때 사용할 열을 선택합니다.

백분율

선택된 데이터셋의 열 값을 백분율로 표시합니다.

색상 및 글꼴

게이지 차트의 색상과 글꼴을 변경할 수 있습니다.

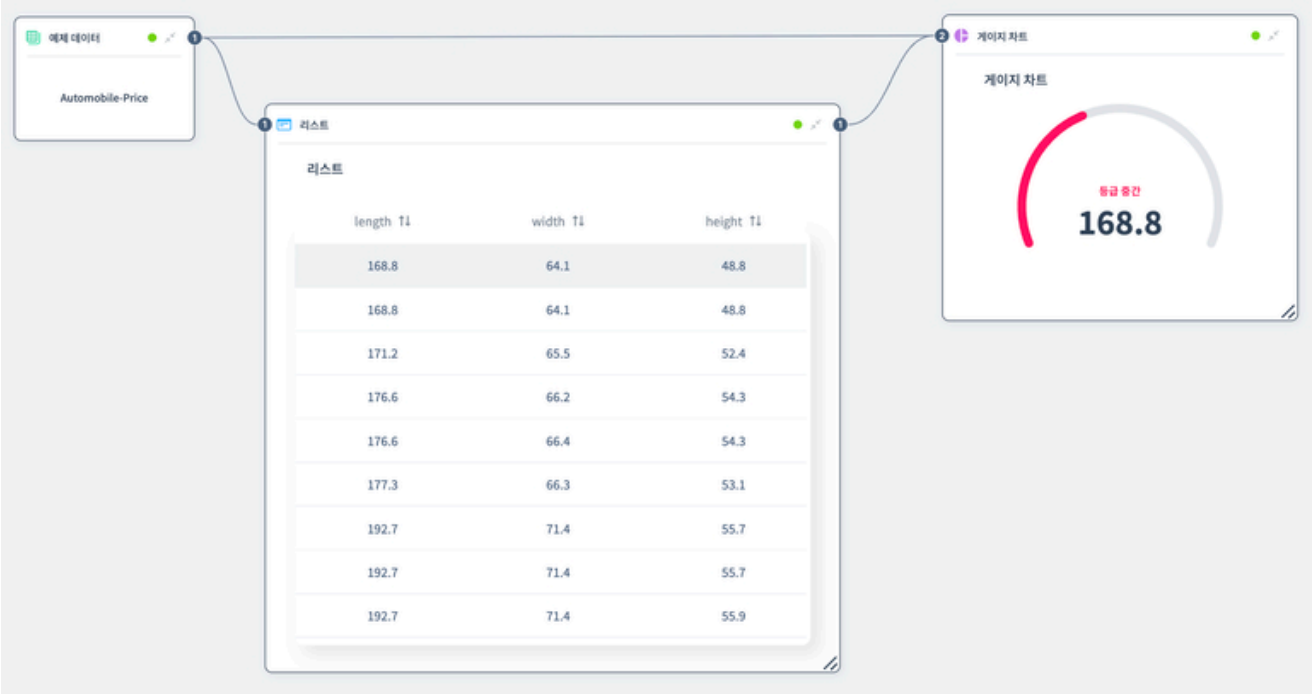
막대 크기

게이지 차트의 막대 크기를 변경할 수 있습니다.

사용 방법

1. 게이지 차트 노드를 캔버스에 추가합니다
2. 선택된 데이터셋을 첫 번째 입력 포트에 연결합니다
3. 전체 데이터셋을 두 번째 입력 포트에 연결합니다
4. 대상 열을 선택합니다
5. 등급 텍스트 및 백분율 표시 여부를 설정합니다
6. 노드를 실행하면 게이지 차트가 표시됩니다

예제



주의사항

> **데이터셋 연결**
>
> 선택된 데이터셋에 전체 데이터셋을 연결하면, 데이터셋의 첫 번째 행이 자동으로 선택됩니다.

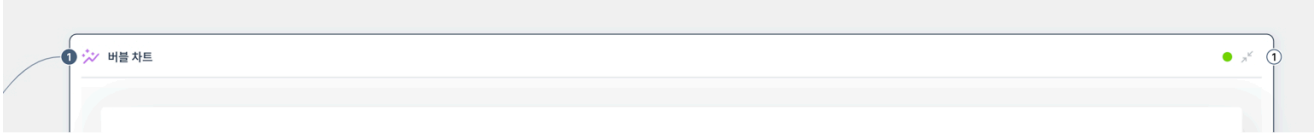
버블 차트

버블 차트로 데이터를 시각화하는 노드입니다.

설명

버블 차트는 데이터의 비율을 버블(원형) 형태로 시각화하는 그래프입니다. 슬라이더를 사용하여 파이를 나누는 기준값을 변경할 수 있으며, 이를 통해 값의 비율을 조정할 수 있습니다.

특정 열에 대한 비율 그래프를 클릭하면 하위 그래프로 이동할 수 있습니다. 하위 그래프에서 하나의 객체를 선택하여 출력 포트로 해당 데이터를 내보낼 수 있습니다.



버블 차트를 통해 계층적 데이터 구조를 탐색하고, 특정 범주나 객체에 대한 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

포트 구성

입력 포트

- **데이터셋**: 시각화할 데이터가 포함된 데이터셋

출력 포트

- **데이터셋**: 하위 그래프 열에서 선택된 데이터

속성

버블링 열

어떤 열에 대한 비율 그래프를 그릴 것인지 선택합니다. 데이터 타입이 범주형인 열을 선택해야 합니다.

데이터 타입에 대한 자세한 내용은 데이터 타입을 참고하세요.

대상 열

어떤 열의 값을 비율로 나타낼 것인지 선택합니다. 데이터 타입이 수치형인 열을 선택해야 합니다.

하위 그래프 열

하위 그래프에서 객체들의 식별자로 사용할 값들을 담은 열을 선택합니다. 식별자로 사용하기 위하여, 하위 그래프 열로 지정하는 열 내부의 값들은 Unique(중복된 값이 없음)해야 합니다.

색상

차트의 색상을 변경할 수 있습니다.

플로우 설정

버블 차트가 **페이지 노드 안에 있고 애플리케이션에 연결되어 있을 때** 플로우 설정을 사용할 수 있습니다. 버블 차트 클릭 시 애플리케이션 메뉴 이동, 노드 실행, 탭 변경 등의 동작을 설정할 수 있습니다.

자세한 내용은 플로우 설정 가이드를 참고하세요.

사용 방법

1. 버블 차트 노드를 캔버스에 추가합니다
2. 시각화할 데이터셋을 입력 포트에 연결합니다
3. **버블링 열**에 범주형 열을 선택합니다
4. **대상 열**에 수치형 열을 선택합니다
5. **하위 그래프 열**에 Unique 값이 있는 열을 선택합니다
6. 슬라이더를 조정하여 비율 기준을 변경합니다
7. 노드를 실행하면 버블 차트가 표시됩니다
8. 특정 열의 비율 그래프를 클릭하여 하위 그래프로 이동합니다
9. 하위 그래프에서 객체를 선택하면 출력 포트로 데이터가 전달됩니다

주의사항

열 타입 및 UNIQUE 값

- **버블링 열**: 범주형 열만 선택 가능합니다
- **대상 열**: 수치형 열만 선택 가능합니다
- **하위 그래프 열**: 중복된 값이 없는 Unique 값이어야 합니다

데이터 타입에 대한 자세한 내용은 데이터 타입을 참고하세요.

결측치 비율

데이터의 결측치 비율을 계산하고 시각화하는 노드입니다.

설명

결측치 비율은 데이터셋에서 결측치(missing values)가 차지하는 비율을 시각적으로 보여주는 도구입니다. 이를 통해 데이터의 결측 상태를 한눈에 파악할 수 있으며, 데이터의 품질을 평가하고 전처리 과정에서 수정하거나 제거해야 할 열을 쉽게 결정할 수 있습니다.

포트 구성

입력 포트

- **데이터셋**: 결측치 비율을 계산할 데이터가 포함된 데이터셋

출력 포트

없음

속성

n % 이하의 결측값 비율로 제한

Feature의 결측값 비율을 n % 이하의 결측값 비율로 수동 설정할 수 있습니다. 이 설정을 통해 특정 비율 이상의 결측치를 가진 열을 필터링하거나 제한할 수 있습니다.

결과 정렬 설정

Feature의 결측치 비율 결과를 다음 중 하나를 선택하여 정렬할 수 있습니다:

- **내림차순**: 결측치 비율이 높은 순서대로 정렬
- **오름차순**: 결측치 비율이 낮은 순서대로 정렬
- **정렬하지 않음**: 원본 데이터의 순서대로 표시

막대

막대 크기를 설정할 수 있습니다. 막대의 높이를 조정하여 가독성을 향상시킬 수 있습니다.

범주 축 / 값 축

축에 표시되는 텍스트의 글꼴 스타일을 변경할 수 있습니다. 글꼴 크기, 굵기, 색상 등을 설정하여 차트의 가독성을 개선할 수 있습니다.

데이터 개수

데이터의 개수를 카운트하고 시각화하는 노드입니다.

설명

데이터 개수 노드는 평가된 데이터셋과 학습된 모델을 입력받아 데이터의 개수를 계산하고 시각화합니다. 모델 학습 및 평가 과정에서 사용된 데이터의 총 개수와 학습 데이터, 검증 데이터의 개수를 구분하여 표시합니다.

포트 구성

입력 포트

- **평가된 데이터셋**: 모델 평가 결과가 포함된 데이터셋
- **학습된 모델**: 학습이 완료된 모델

출력 포트

없음

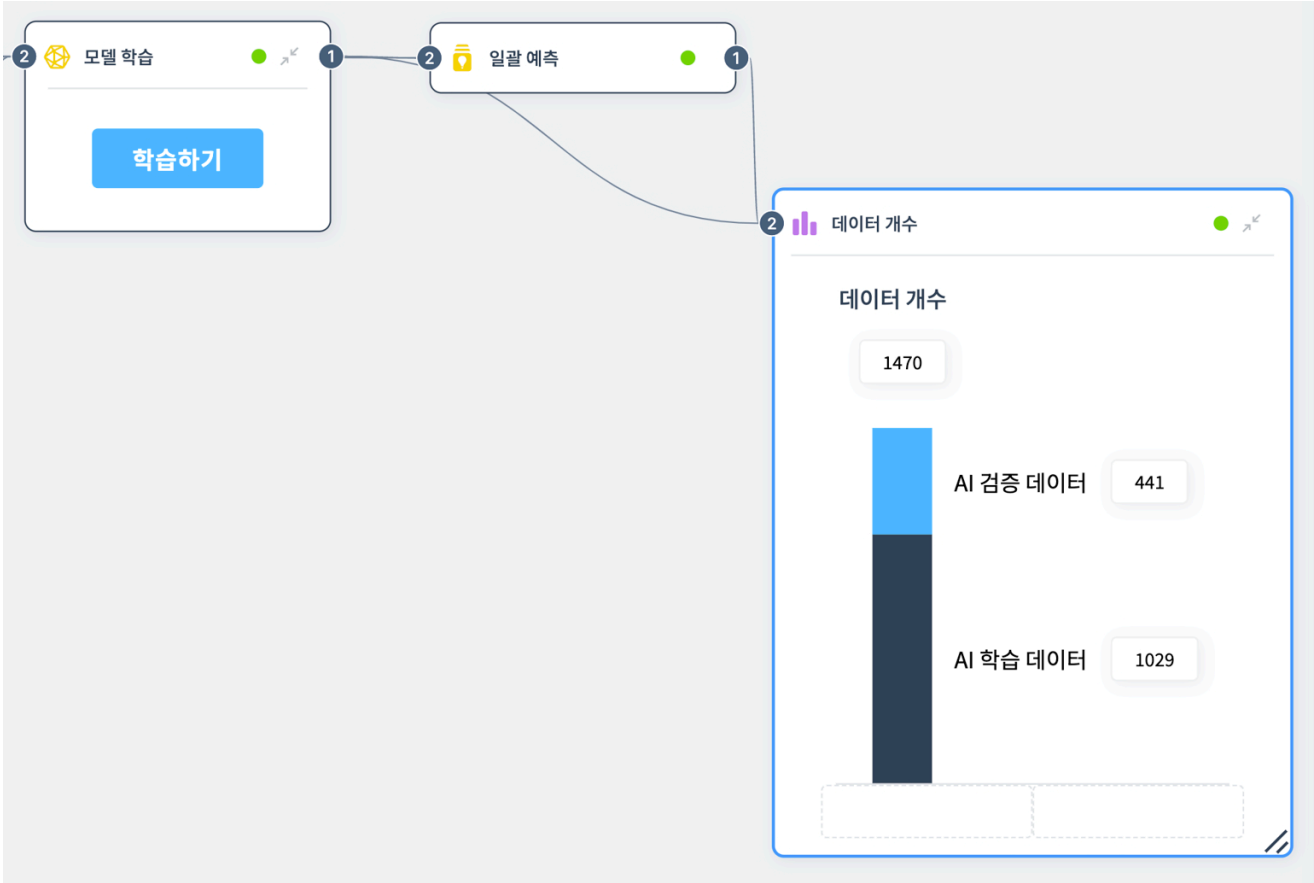
속성

데이터 개수 노드는 입력된 평가된 데이터셋과 학습된 모델을 기반으로 자동으로 데이터 개수를 계산하고 시각화합니다.

사용 방법

1. 데이터 개수 노드를 캔버스에 추가합니다
2. **평가된 데이터셋** 포트에 평가 결과 데이터셋을 연결합니다
3. **학습된 모델** 포트에 학습된 모델을 연결합니다
4. 노드를 실행하면 총 데이터 개수와 학습 데이터, 검증 데이터의 개수가 스택형 막대 그래프로 표시됩니다

예제



예측값 비교

예측값과 실제값을 비교하는 시각화 노드입니다.

설명

예측값 비교 노드는 예측값과 실제값을 비교하여 두 값의 차이를 시각적으로 보여주는 막대 그래프를 제공합니다. 이를 통해 모델의 예측 정확도를 직관적으로 파악할 수 있으며, 예측 성능을 평가하는 데 도움을 줍니다.

각 데이터 포인트에 대해 예측값과 실제값을 나란히 막대 그래프로 표현하여, 오차 또는 정확도를 시각적으로 확인할 수 있습니다.

포트 구성

입력 포트

- **평가된 데이터셋**: 일괄 예측이 완료된 평가 결과 데이터셋

출력 포트

없음

사용 방법

1. 예측값 비교 노드를 캔버스에 추가합니다
2. **일괄 예측** 노드의 출력 데이터셋을 입력 포트에 연결합니다
3. 노드를 실행하면 예측값과 실제값을 비교하는 막대 그래프가 표시됩니다

예제

주의사항

회귀 모델 전용

예측값 비교는 회귀 모델에서만 사용할 수 있습니다.

평균 비교

데이터 세트 간의 평균값을 비교하는 시각화 노드입니다.

설명

평균 비교 노드는 데이터셋과 선택된 데이터셋을 연결하여 대상 열과 비교 열의 평균을 시각화하는 도구입니다. 사용자는 대상 열을 선택하고, 비교 열을 다중 선택할 수 있습니다. 선택한 대상 열을 기준으로 선택된 데이터셋과 전체 데이터셋의 평균을 막대 그래프로 비교하여 시각적으로 표시합니다. 또한, 다중으로 선택된 비교 열들의 평균값도 함께 막대 그래프로 나타내어, 데이터 간의 평균 비교를 직관적으로 확인할 수 있습니다.

포트 구성

입력 포트

- **데이터셋**: 전체 데이터셋
- **데이터셋**: 선택된 데이터셋
  - 데이터셋을 연결했을 때 여러 행이 있을 경우, 첫 번째 행이 자동으로 선택됩니다.

출력 포트

없음

속성

대상 열 선택

기준이 될 열을 선택할 수 있습니다.

비교 열 다중 선택

비교할 여러 열을 한 번에 선택할 수 있습니다.

막대

막대 크기와 색상을 변경할 수 있습니다.

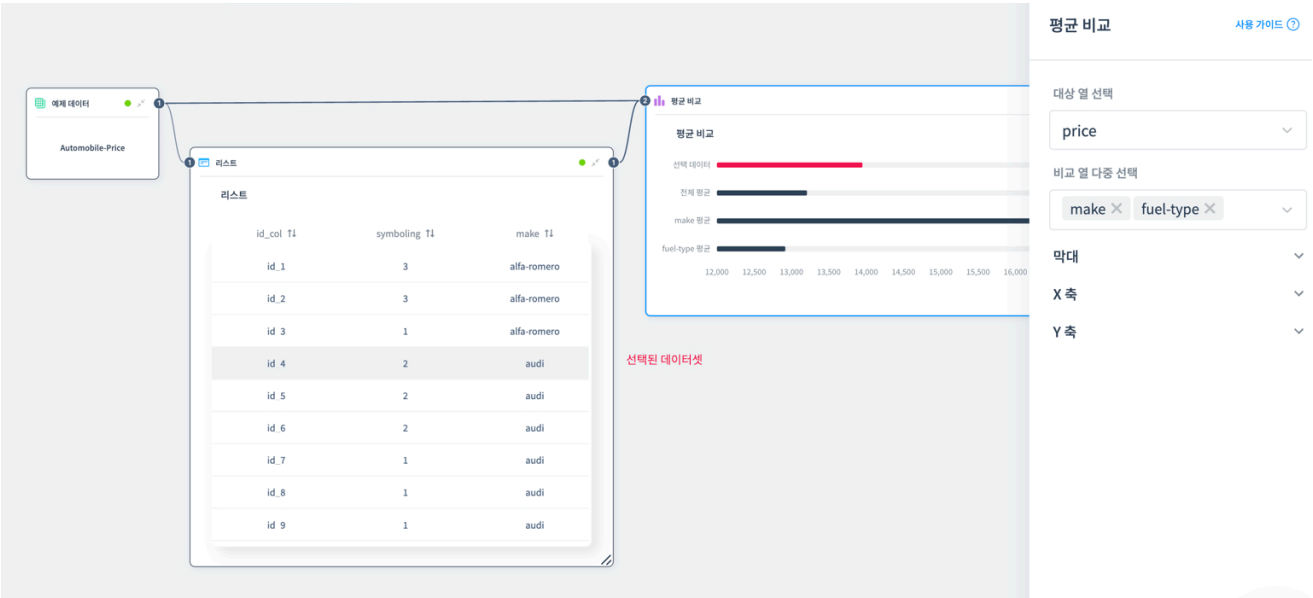
X축 / Y축

축에 표시되는 텍스트의 글꼴 스타일을 변경할 수 있습니다.

사용 방법

1. 평균 비교 노드를 캔버스에 추가합니다
2. **전체 데이터셋** 포트에 전체 데이터셋을 연결합니다
3. **선택된 데이터셋** 포트에 선택된 데이터셋을 연결합니다
4. **대상 열 선택**에서 기준이 될 열을 선택합니다
5. **비교 열 다중 선택**에서 비교할 열들을 선택합니다
6. 노드를 실행하면 평균 비교 막대 그래프가 표시됩니다

예제



PR 트랜드

언론 보도 및 기사 트렌드를 시각화한 대시보드를 구성하는 노드입니다.

설명

PRTrend 노드는 입력받은 데이터셋을 분석하고, 시각화 가능한 대시보드를 생성합니다. 대시보드를 정상적으로 구성하기 위해서는 다음의 컬럼들이 반드시 필요합니다.

예제 데이터

예제 데이터 다운로드

필수 컬럼

컬럼명	설명	형식/예시
title	기사 제목	-
postdate	게시 일자	YYYY-MM-DD (예: 2024-10-03)
link	기사에 대한 링크(URL)	-
press	매체(언론사)명	-
긍부정 열 이름 (속성에서 설정 가능)	기사 또는 포스팅에 대한 반응	긍정, 부정, 중립

포트 구성

입력 포트

- **데이터셋**: PR 트랜드 분석을 위한 데이터셋

출력 포트

없음

속성

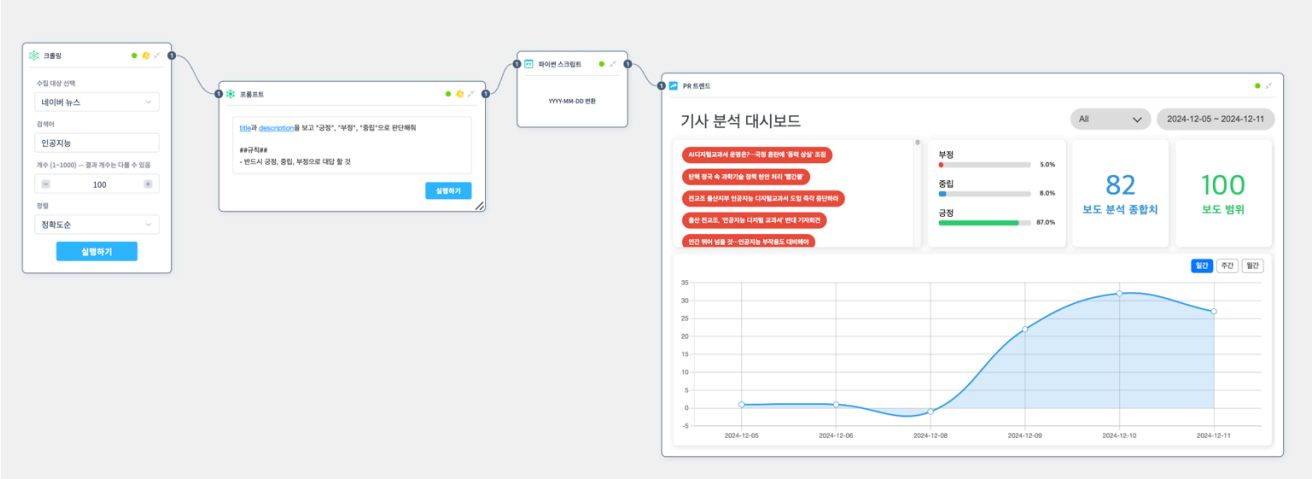
긍부정 열 이름

기사 또는 포스팅에 대한 반응 컬럼명을 설정할 수 있습니다. 데이터셋에 있는 반응 컬럼의 이름을 지정합니다. 해당 컬럼의 값은 "긍정, 부정, 중립" 중 하나여야 합니다. 기본값은 "output_response"입니다

사용 방법

1. PR 트랜드 노드를 캔버스에 추가합니다
2. 필수 컬럼이 포함된 데이터셋을 입력 포트에 연결합니다
3. **긍부정** 속성에서 데이터셋의 반응 컬럼명을 지정합니다
4. 노드를 실행하면 PR 트랜드 대시보드가 표시됩니다

예제



주의사항

⚠ 데이터 제한

입력받은 데이터는 **1000번째 행까지만** 사용할 수 있습니다.

⚠ 필수 컬럼

필수 컬럼 중 하나라도 누락되거나 형식에 맞지 않는 데이터가 있을 경우 대시보드가 정상적으로 동작하지 않습니다.

⚠ 데이터 형식

- **postdate**는 날짜 형식(YYYY-MM-DD)을 반드시 준수해야 합니다
- **긍부정 열 이름**의 값은 "긍정, 부정, 중립" 중 하나여야 합니다

특성 통계

데이터의 특성별 기초 통계를 제공하는 시각화 노드입니다.

설명

특성 통계 노드는 데이터의 특성을 알아보기 위해 컬럼 별 분포 및 요약 통계량을 한번에 시각화하여 제공합니다.

시각화 방식:

- **수치형 데이터**: bin = 10인 히스토그램으로 분포를 표시합니다
- **범주형 데이터**: 범주별 개수를 막대 그래프로 표시합니다

특성 통계는 모델 적용 및 데이터 전처리 작업 전 데이터의 전체적인 특성을 파악하기 위해 사용할 수 있습니다.

포트 구성

입력 포트

- **데이터셋**: 특성 통계를 분석할 데이터셋

출력 포트

없음

사용 방법

1. 특성 통계 노드를 캔버스에 추가합니다
2. 분석할 데이터셋을 입력 포트에 연결합니다

3. 노드를 실행하면 각 컬럼별 분포 및 요약 통계량이 표시됩니다

예제

평균 예측값

예측값과 테스트값의 평균을 시각적으로 보여주는 시각화 노드입니다.

설명

평균 예측값은 예측값과 테스트값의 평균을 시각적으로 보여주는 도구입니다. 이 노드는 모델이 테스트 데이터에 대해 예측한 결과와 실제 테스트값의 평균을 비교하여, 모델의 예측 성능을 쉽게 파악할 수 있도록 도와줍니다.

포트 구성

입력 포트

- **데이터셋**: 평가된 데이터셋

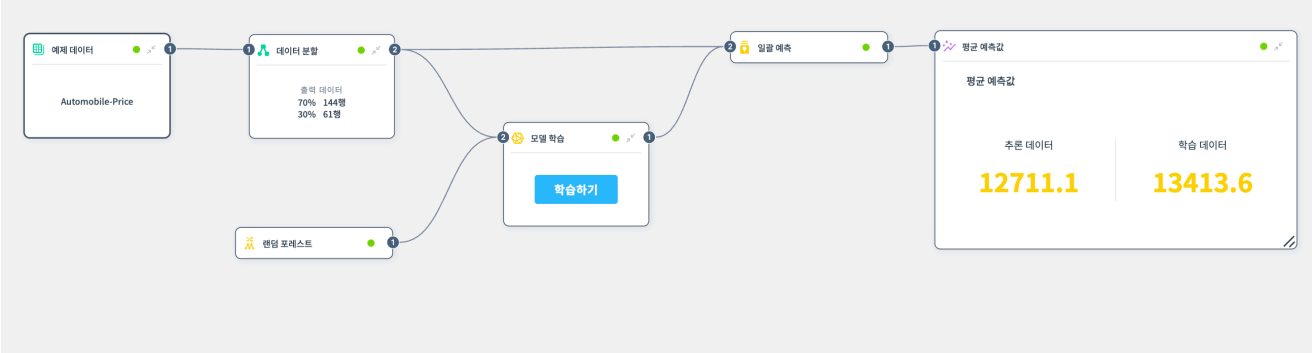
출력 포트

없음

사용 방법

1. 평균 예측값 노드를 캔버스에 추가합니다
2. **일괄 예측** 노드의 출력 데이터셋을 입력 포트에 연결합니다
3. 노드를 실행하면 예측값과 테스트값의 평균 비교 그래프가 표시됩니다

예제



주의사항

회귀 모델 전용

평균 예측값은 회귀 모델에서만 사용할 수 있습니다.

워드클라우드

텍스트 데이터에서 자주 등장하는 단어를 시각화하는 노드입니다.

설명

워드클라우드는 텍스트 데이터에서 자주 등장하는 단어를 시각화합니다. 단어의 빈도에 따라 크기가 달라지며, 자주 등장하는 단어일수록 크게 표시됩니다.

포트 구성

입력 포트

- **데이터셋**: 텍스트 데이터가 포함된 데이터셋

출력 포트

없음

속성

대상 레이블 선택

시각화 대상 레이블을 선택합니다. 선택한 레이블의 텍스트 데이터를 기반으로 워드클라우드가 생성됩니다.

사용 방법

1. 워드클라우드 노드를 캔버스에 추가합니다
2. 텍스트 데이터가 포함된 데이터셋을 입력 포트에 연결합니다
3. **대상 레이블 선택**에서 시각화할 텍스트 컬럼을 선택합니다
4. 노드를 실행하면 워드클라우드가 표시됩니다

예제